

Un système dynamique linéaire est stable si, et seulement si, écarté de sa position d'équilibre par une sollicitation extérieure, le système revient à cette position d'équilibre lorsque la sollicitation a cessé.

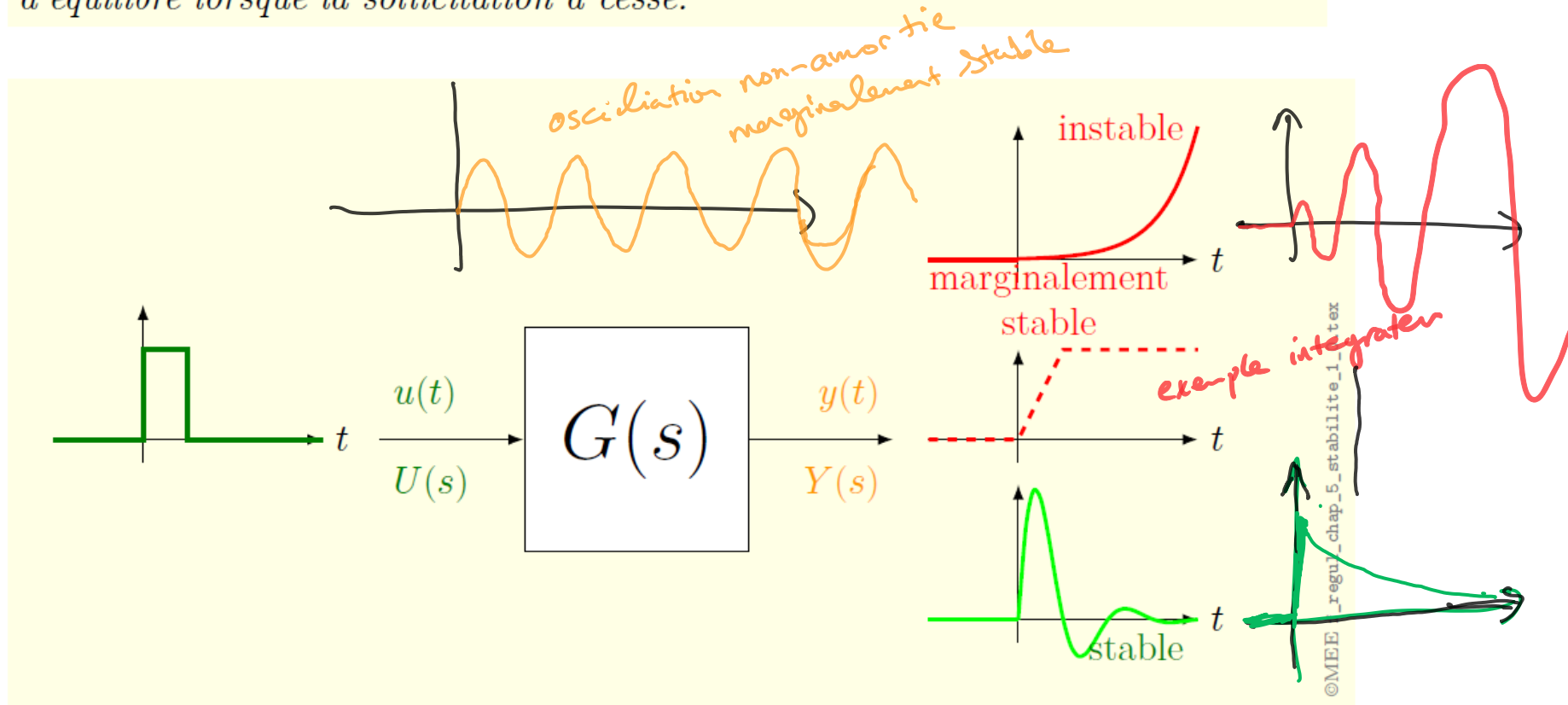
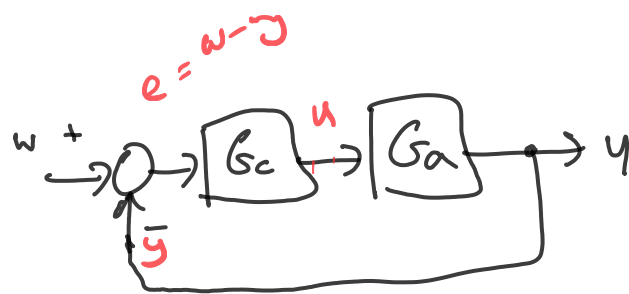


FIGURE 5.1 – Illustration de la définition de la stabilité.

on cherche stabilité
en boucle fermée

G_{yw} et G_{yv}
doit être stable



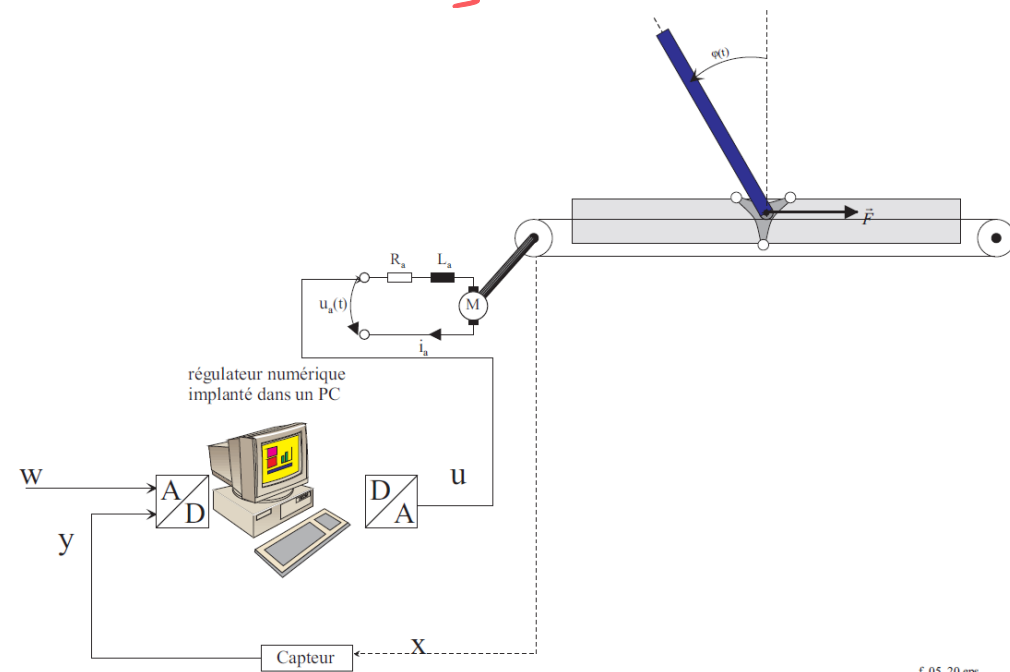
condition impérative. Pour que les systèmes soient utilisables en asservissement, il est en effet absolument nécessaire que toutes les fonctions de transfert en boucle fermée (BF), par exemple $G_{yw}(s)$ (régulation de correspondance) et $G_{yv}(s)$ (régulation de maintien),

$$G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)} \quad (5.1)$$

$$G_{yv}(s) = \frac{Y(s)}{V(s)} = \frac{G_{a2}(s)}{1 + G_o(s)} \quad (5.2)$$

soient stables, sans quoi l'on se verrait dans l'impossibilité de gérer leur équilibre !

Ceci n'implique toutefois pas que les fonctions de transfert en boucle ouverte $G_o(s)$ ou celle du système à régler $G_a(s)$ soient elles-mêmes stables ! C'est en effet



f_05_20.eps

FIGURE 5.2 – Pendule inversé : il s'agit d'un système intrinsèquement instable .

5.2 Etude de la stabilité par la réponse impulsionnelle

En appliquant mot pour mot la définition de la stabilité, on propose d'écarter le système dynamique linéaire $G(s)$ de sa position d'équilibre initiale en l'excitant ici par une impulsion de Dirac (figure 5.3). Ce signal a pour avantage notable de considérablement alléger les calculs (puisque $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$) tout en ayant la caractéristique mentionnée dans la définition « d'apparaître puis de disparaître ».

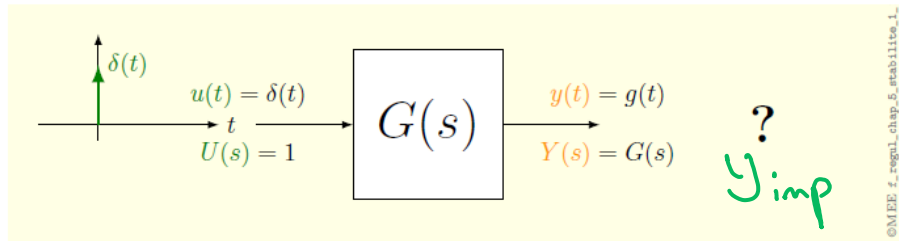
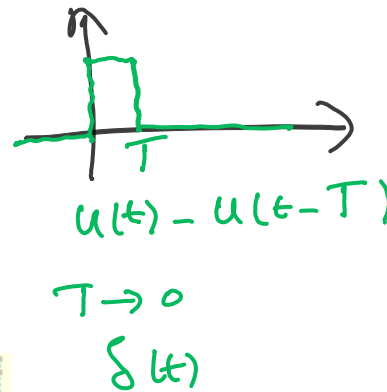


FIGURE 5.3 – Application de la définition de la stabilité pour le cas où $u(t) = \delta(t)$.

$$y_{\text{imp}}(t) = \mathcal{L}^{-1}(1 \cdot G(s))$$

Mathématiquement, on a

$$Y(s) = G(s) \cdot \underbrace{U(s)}_{\mathcal{L}\{\delta(t)\}=1} = G(s) \quad (5.3)$$

$G(s)$ étant une fraction rationnelle en s :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m \cdot s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0}{s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0} \quad (5.4)$$

On admet pour ce qui suit que :

- $G(s)$ a plus de pôles que de zéros, i.e. son degré relatif $d = n - m > 0$ (on dit aussi que $G(s)$ est strictement propre) ;
- tous les pôles $s_1, s_2, \dots, s_n$ de $G(s)$ sont simples.

Dans ce cas, la décomposition de $G(s)$ en éléments simples prend la forme

$$Y(s) = G(s) = \underbrace{\frac{C_1}{s - s_1}} + \underbrace{\frac{C_2}{s - s_2}} + \dots + \underbrace{\frac{C_n}{s - s_n}} = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{s - s_i} \quad (5.5)$$

où C_1 à C_n sont les *résidus* associés aux pôles s_1 à s_n . Il s'agit de nombres réels ou complexes.

$$s_i = \pm j\omega \quad e^{j\omega} \quad e^{-j\omega}$$

On peut alors calculer la réponse $y(t)$ à la sollicitation $u(t) = \delta(t)$, i.e. la réponse impulsionnelle $g(t)$, en calculant la transformée de Laplace inverse (selon transformée n° 6 du tableau 2.A) :

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = g(t) \\ &= C_1 \cdot e^{s_1 t} \cdot \epsilon(t) + C_2 \cdot e^{s_2 t} \cdot \epsilon(t) + \dots + C_n \cdot e^{s_n t} \cdot \epsilon(t) \\ &= \sum_{i=1}^n C_i \cdot e^{s_i t} \cdot \epsilon(t) \quad (5.6) \end{aligned}$$

On voit que la réponse impulsionnelle $y(t) = g(t)$ est formée de la superposition de n termes de type $C_i \cdot e^{s_i t}$, appelés modes du système $G(s)$. A chaque pôle s_i est associé le mode temporel $C_i \cdot e^{s_i t}$. L'analyse modale consiste à mettre en évidence les modes d'un système dynamique et par suite les propriétés dynamiques (rapidité, oscillations, etc) de celui-ci. Dans ce but, il faudrait idéalement exciter le système avec une impulsion de Dirac ou l'observer lorsqu'il retrouve son état d'équilibre alors que ses conditions initiales sont non-nulles (c'est alors sa *réponse libre* qui serait observée). Dans ces cas, l'avantage est que le signal d'entrée n'influence que peu celui de sortie, lequel étant alors essentiellement constitué de la superposition des n modes que l'on cherche à observer.

s_i réel
mode aperiodique

s_i complexe
mode oscillatoire

5.2.1 Mode apériodique

Un mode apériodique est un mode associé à un pôle réel.

$$\frac{C_i}{s - s_i} \rightarrow C_i \cdot e^{s_i t} \cdot \epsilon(t) \quad (5.7)$$

On voit qu'il s'agit d'un mode ayant l'allure d'une exponentielle dont le taux de croissance ou décroissance ne dépend que du pôle lui-même.

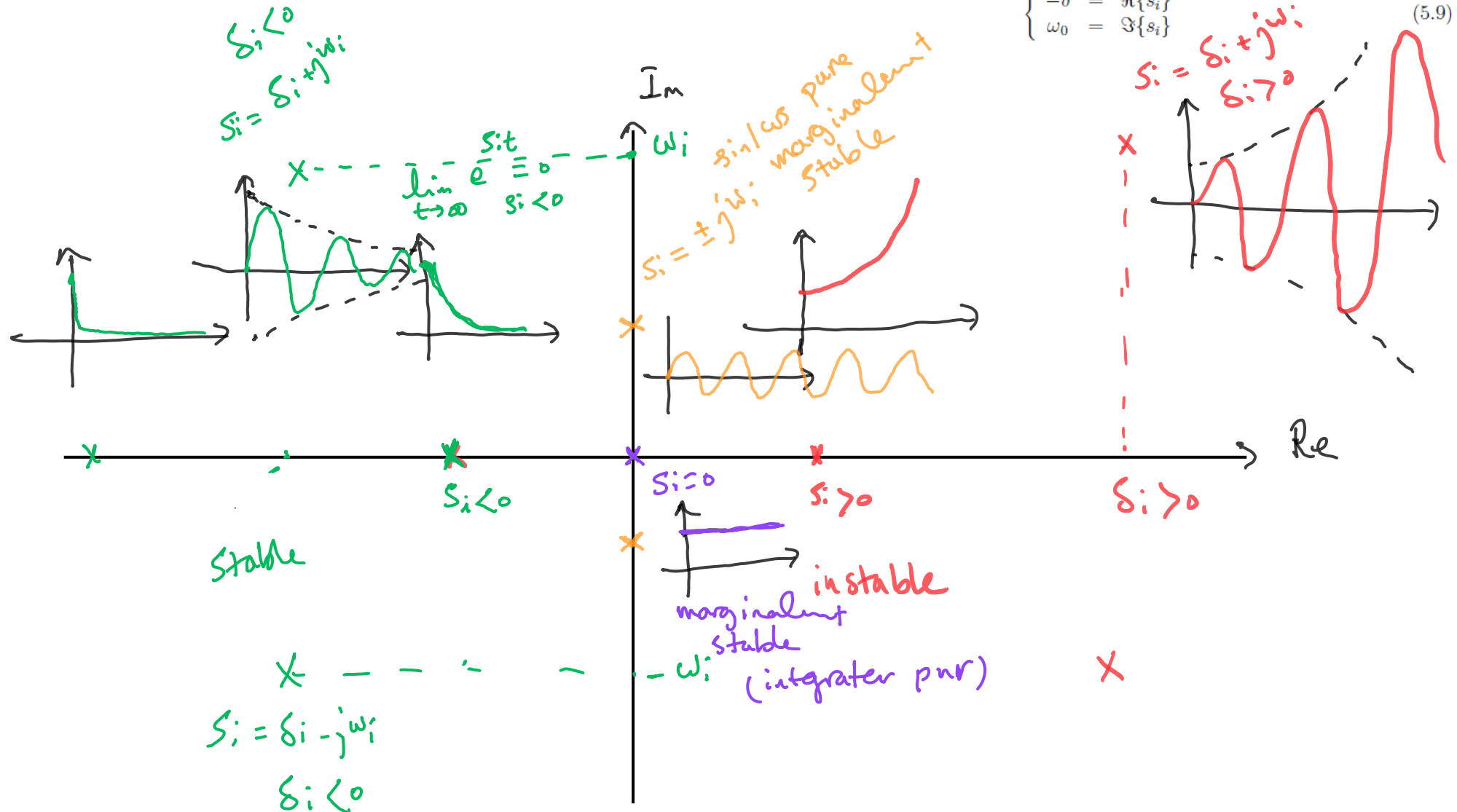
5.2.2 Mode oscillatoire

Un mode oscillatoire est un mode associé à une paire de pôles complexes conjugués.

$$\frac{k}{(s + \delta)^2 + \omega_0^2} = \frac{C_i}{s - s_i} + \frac{\overline{C_i}}{s - \overline{s_i}} \rightarrow C_i \cdot e^{-\delta t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \epsilon(t) \quad (5.8)$$

où

$$\begin{cases} -\delta = \Re\{s_i\} \\ \omega_0 = \Im\{s_i\} \end{cases} \quad (5.9)$$



Un système dynamique linéaire est stable si et seulement si tous les pôles de sa fonction de transfert sont à partie réelle négative :

$$\Re\{s_i\} < 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (5.11)$$

La stabilité d'un système dynamique **linéaire** ne dépendant que des pôles $s_1, s_2, \dots, s_n$ de sa fonction de transfert, elle est donc une propriété intrinsèque au système, i.e. elle ne dépend que de des paramètres de $G(s)$ ($a_1, a_2, \dots, a_n$, i.e. R_a, J, C_L , etc), e.g.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m \cdot s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0}{s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0}$$

mais aucunement de l'excitation $u(t)$.

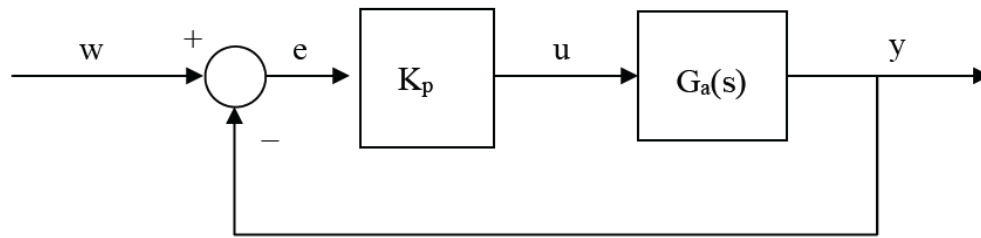
En conséquence, il est faux de dire « le signal d'excitation a rendu le système instable » : il faudrait dans ce contexte plutôt dire que "« le signal d'entrée a excité l'un des modes instables du système » ou encore « le signal d'entrée a amorcé l'un des modes instables du système ».

Il en va tout autrement dans le cas de système non-linéaires (qui ne sont étudiés que sporadiquement dans le cadre de ce cours), dont les propriétés sont typiquement dépendantes du signal d'entrée : il est alors envisageable d'utiliser le langage mentionné plus haut.

Exercice 20 : erreur statique

On considère un système de régulation avec un régulateur « proportionnel » décrit par une fonction de transfert *constante* $G_r(s) = K_p$. Le système à régler est décrit par une fonction de

transfert $G_a(s) = \frac{10}{s+2}$.



$$s = -2 \quad \text{Re}\{-2\} = -2 < 0 \quad \text{stable}$$

G_a

$$1. \quad G_{yw} = \frac{G_o}{1 + G_o}$$

$$G_o = K_p \cdot G_a = \frac{10 K_p}{s+2}$$

$$\Rightarrow G_{yw} = \frac{10 K_p / (s+2)}{1 + \frac{10 K_p}{s+2}}$$

$$\Rightarrow G_{yw} = \frac{10 K_p}{s+2+10 K_p}$$

1. Calculer la fonction de transfert en boucle fermée $G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$.

2. Pour quelle valeur de K_p est-ce que la boucle fermée $G_{yw}(s)$ sera stable (pôles dans le demi-plan gauche) ?

3. Quelle sera l'erreur statique e_∞ lorsqu'on applique une consigne $w(t) = 3e^{-2t} + 2$?

$$3. \quad e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot (W(s) - Y(s)) = s \cdot (W(s) - G_{yw}(s) \cdot W(s))$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot W(s) \cdot (1 - G_{yw}(s))$$

$$W(s) = \left(\frac{3}{s+2} + 2 \right) \cdot \frac{1}{s} =$$

$$1 - G_{yw}(s) = 1 - \frac{10 K_p}{s+2+10 K_p} = \frac{s+2}{s+2+10 K_p}$$

$$\rightarrow e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \left(\frac{3}{s+2} + 2 \right) \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{s+2}{s+2+10 K_p}$$

2. pôle en B.F.

$$s+2+10 K_p = 0 \Rightarrow$$

$$s = -2 - 10 K_p$$

On cherche $s < 0 \Rightarrow$

$$-2 - 10 K_p < 0 \Rightarrow$$

$$K_p > -\frac{2}{10}$$

$$= \underbrace{\left(\frac{3}{2} + 2 \right)}_{5/2} \cdot \frac{2}{2 + 10K_p} = \frac{5}{2 + 10K_p}$$

$$e_{\infty} = \frac{5}{2 + 10K_p}$$

4. sur quelle condition le calcul de e_{∞} est valable ?

il est valable pour

!

!

$$K_p > -\frac{2}{10}$$

3

-3

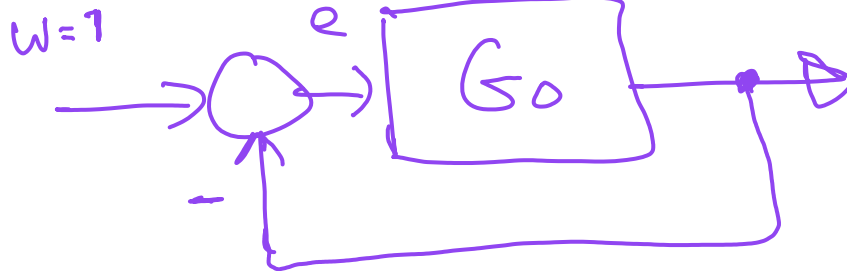
2

-2

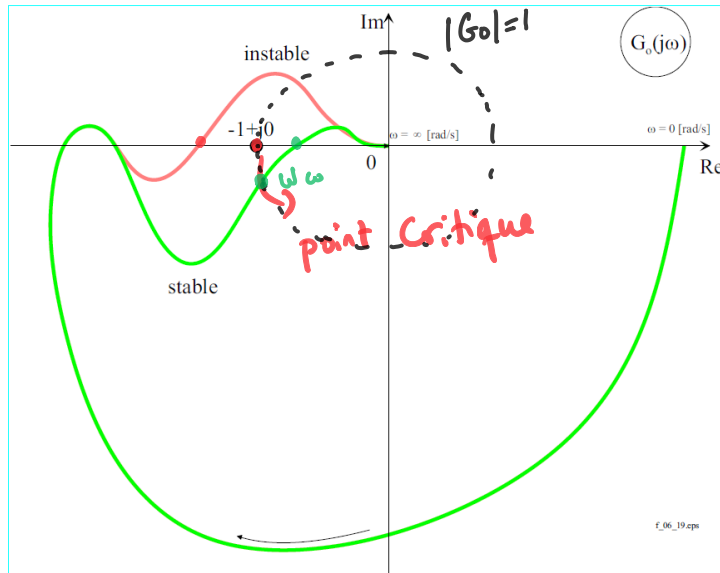
1

0,5 -1

$$y = 0$$



5.4 Critère de Nyquist simplifié (critère du revers)



$$G_{yw} = \frac{G_o}{1 + G_o}$$

$$G_o = -1$$

point Critique

Stable
on passe le point
critique de côté droite

$$|G_o| = 1$$

$$\varphi(G_o) = -180^\circ$$

$\rightarrow \omega_c$ pulsation
crossover

Critère de Nyquist simplifié, ou critère du revers

Un système de régulation automatique linéaire, causal et stationnaire, stable en boucle ouverte, i.e. dont la fonction de transfert en boucle ouverte $G_o(s)$ ne possède aucun pôle instable, est stable en boucle fermée si le lieu de Nyquist de $G_o(j \cdot \omega)$ laisse le point critique

$$-1 + j \cdot 0$$

à sa gauche lorsqu'on le parcourt dans le sens croissant des ω .

Exercice 36 : lieu de Nyquist

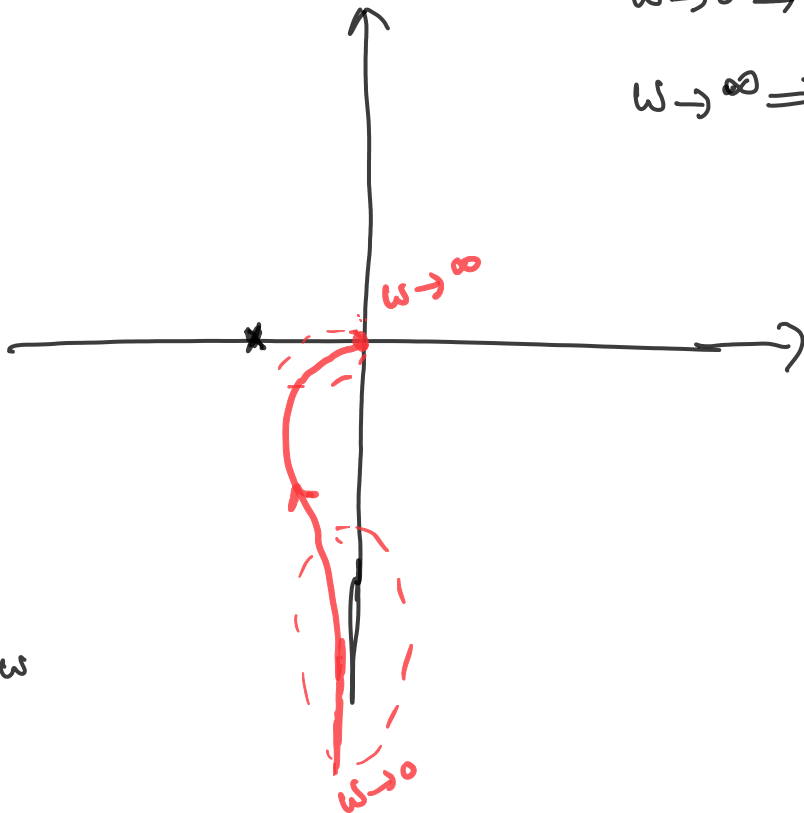
Tracer à la main le diagramme de Bode et esquisser le lieu de Nyquist de $G_1(s) = \frac{10}{s+100}$ et de $G_2(s) = \frac{10}{s(s+100)}$, et valider les résultats sous Matlab.

$$G_2(s) = \frac{100}{s(s+100)}$$

$$G_2(j\omega) = \frac{100}{j\omega \cdot (100+j\omega)}$$

$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow G_2 \approx \frac{100}{j\omega \cdot 100} = \frac{1}{j\omega}$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow G_2 \approx \frac{100}{j\omega \cdot j\omega} \approx -\frac{100}{\omega^2}$$



ω

$$G_1(s) = \frac{10}{s+100}$$

$$G_1(s) = \frac{10(j\omega - 100)}{100 - \omega^2}$$

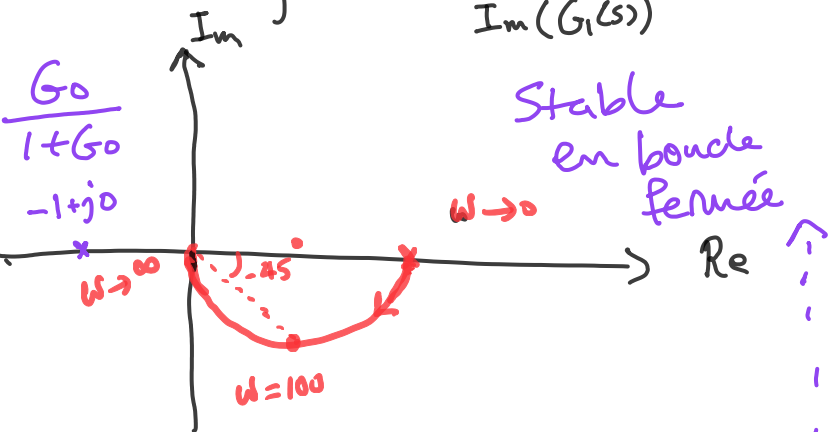
$$\omega \rightarrow 0 \quad \dots \quad \omega \rightarrow \infty$$

$$G_1(s) = \frac{10}{j\omega + 100}$$

$$\text{Re}(G_1(s))$$

$$\text{Im}(G_1(s))$$

$$G_{yw} = \frac{G_0}{1+G_0}$$



$$\omega \rightarrow 0 \quad G_1(s) \approx \frac{10}{100}$$

$$\omega \rightarrow \infty \quad G_1(s) \approx \frac{100}{j\omega} = -\frac{100}{\omega}j$$

$$\omega = 100$$



Stable en boucle ouverte
pole $s = -100$
 $\text{Re}(s) < 0$

Stable en boucle fermée

MATLAB

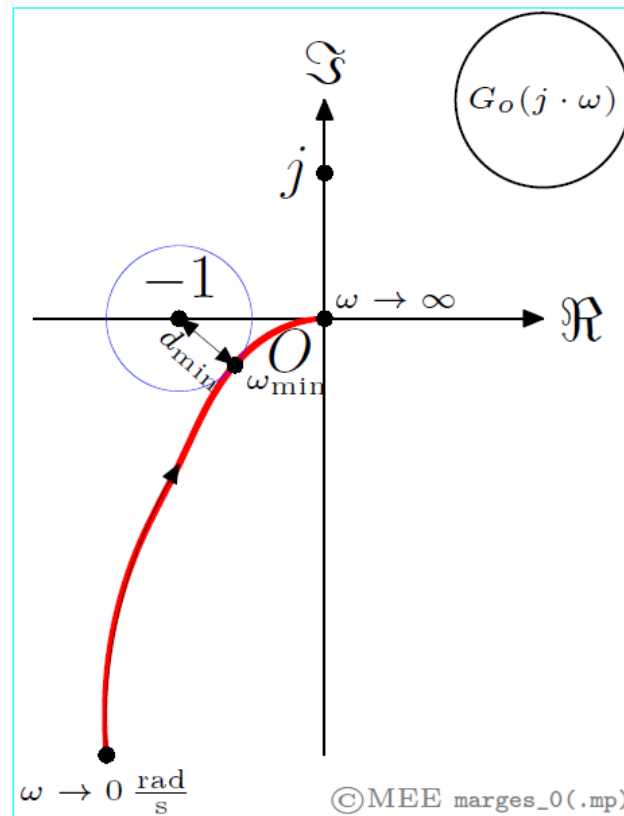
$$G = tf('')$$

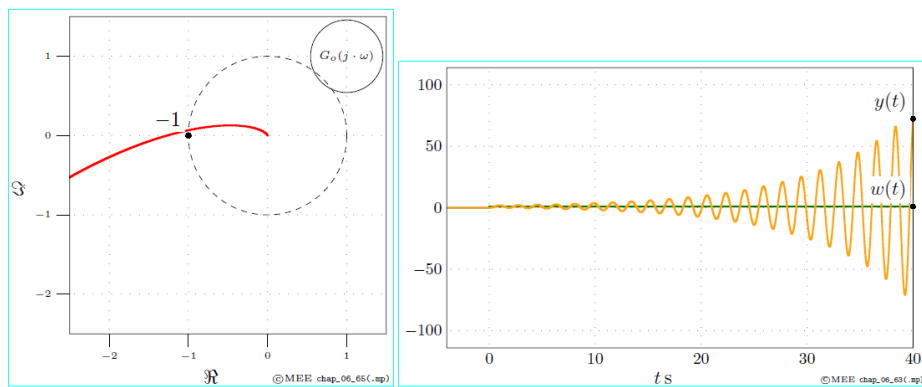
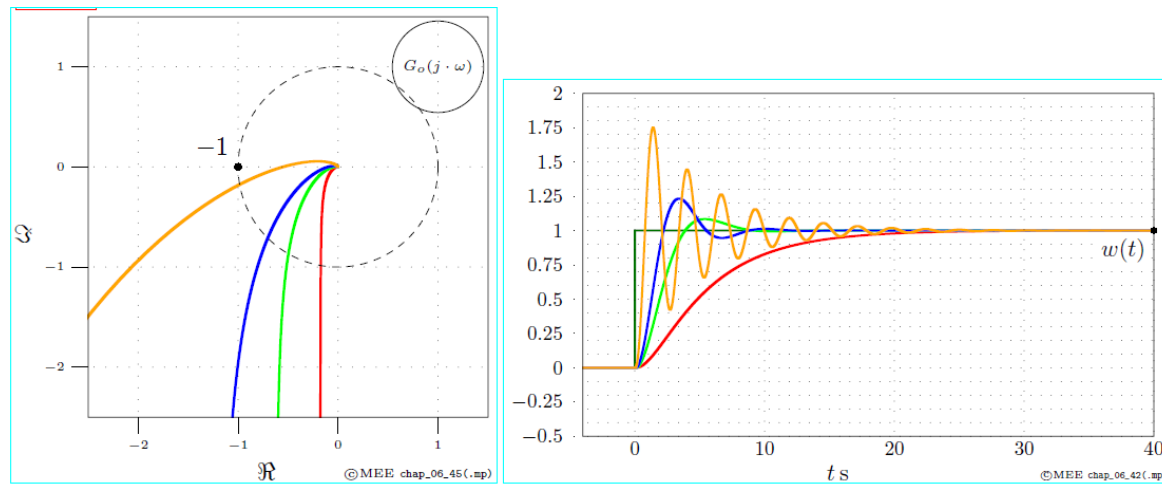
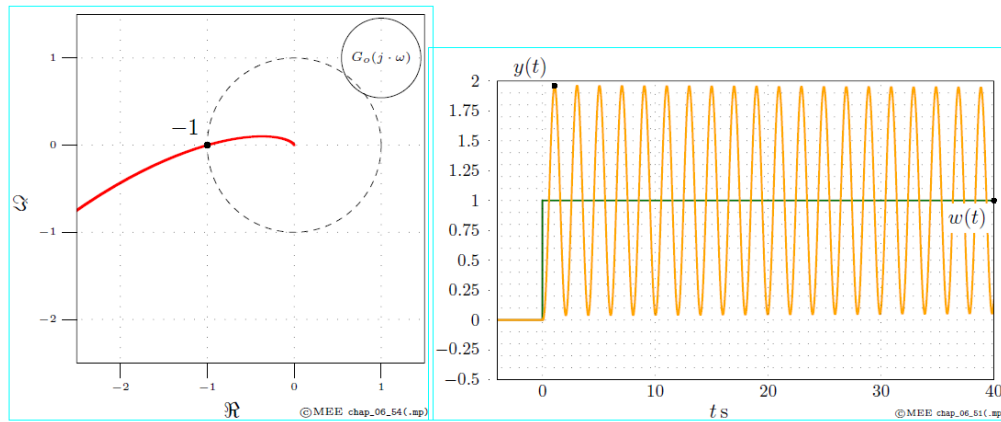
nyquist(G)

5.4.3.1 Distance critique $d_{\min}$

De façon à quantifier le degré de stabilité d'un système asservi, il est donc utile de chiffrer la distance minimale $d_{\min}$ entre le lieu de Nyquist de $G_o(j \cdot \omega)$ et le point critique $-1 + j \cdot 0$. Cette distance $d_{\min}$ porte le nom de *distance critique* et peut être obtenue en *tracant* un cercle centré au point critique $s_{\text{crit}} = -1 + j \cdot 0$ et *tangent* au lieu de Nyquist. Le rayon $r_{\min}$ du plus petit cercle tangent correspond précisément à la distance minimale $d_{\min}$ (figure 5.12).

$$d_{\min} = \min_{\omega} \text{dist}(s_{\text{crit}}, G_o(j \cdot \omega)) = \min_{\omega} |s_{\text{crit}} - G_o(j \cdot \omega)| \quad (5.14)$$





(a) [\[src\]](#).

(b) [\[src\]](#).

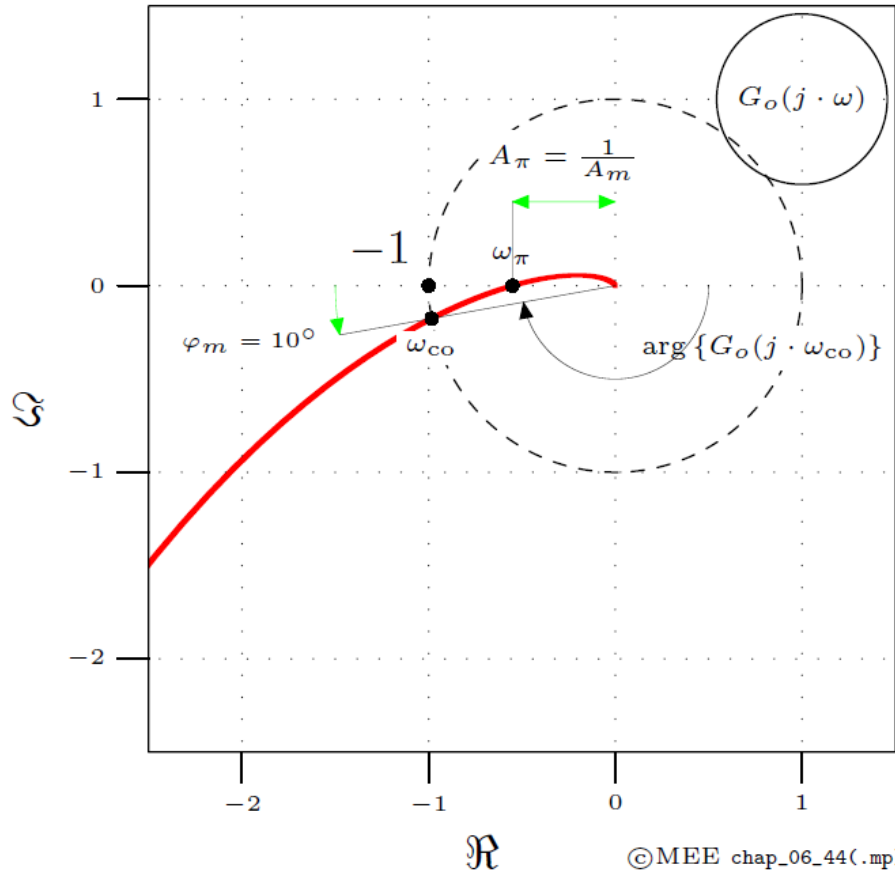


FIGURE 5.13 – Définition graphique des marges de phase φ_m et de gain A_m .

La marge de phase φ_m d'un système est mathématiquement la différence entre la phase de $G_o(j \cdot \omega)|_{\omega=\omega_{co}}$ et -180° :

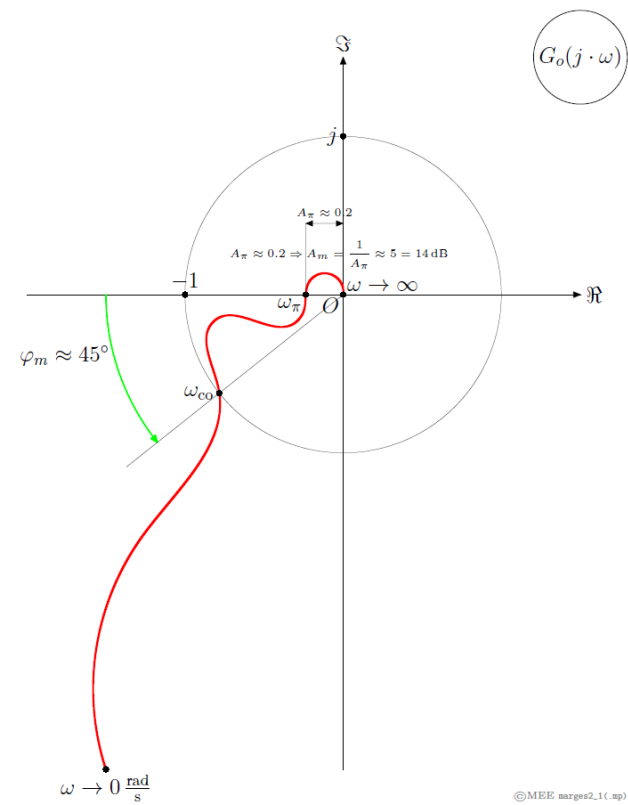
$$\varphi_m = \arg \{G_o(j \cdot \omega)\}|_{\omega=\omega_{co}} - (-180^\circ) = 180^\circ + \arg \{G_o(j \cdot \omega)\}|_{\omega=\omega_{co}} \quad (5.15)$$

Pour la mesurer, on repère donc l'endroit (pulsation ω_{co}) où le gain de boucle $|G_o(j \cdot \omega)|$ est unitaire (figure 5.13). L'angle de l'arc liant le point -1 et ce point est φ_m .

La marge de gain A_m a pour expression :

$$A_m = \frac{1}{|G_o(j \cdot \omega)|_{\omega=\omega_\pi}} \quad (5.16)$$

On repère donc le point du lieu de Nyquist (pulsation ω_π) où la phase vaut -180° et l'on calcule le facteur A_m par lequel il faudrait multiplier $G_o(j \cdot \omega)$ pour que $A_m \cdot G_o(j \cdot \omega_\pi)$ vaille -1 (figure 5.13).



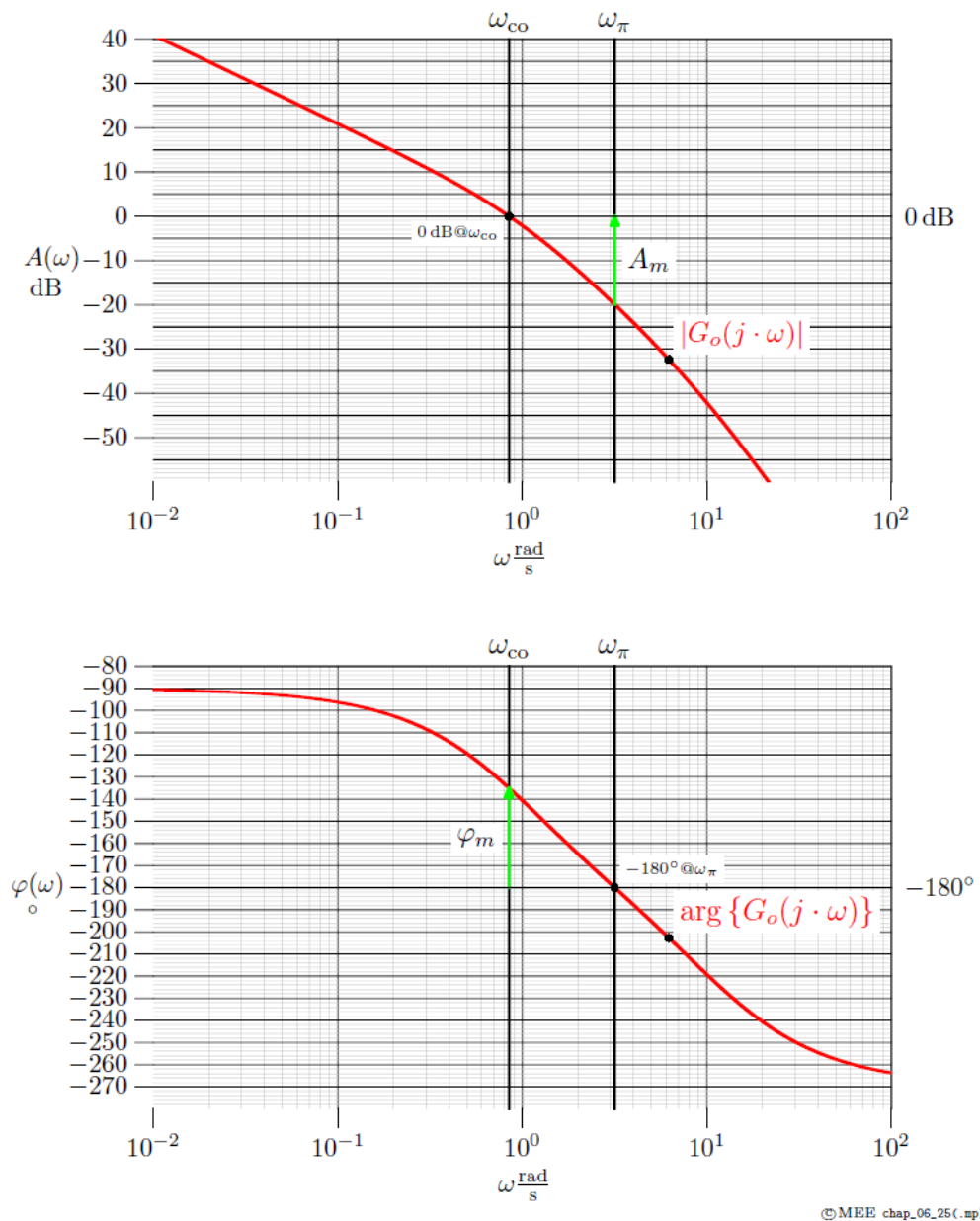


FIGURE 5.16 – Définition graphique des marges de phase φ_m et de gain A_m dans le plan de Bode. La réponse fréquentielle présentée correspond à celle de la figure 5.14a, i.e. $\varphi_m = 45^\circ$ et $A_m \approx 20 \text{ dB} = 10$.